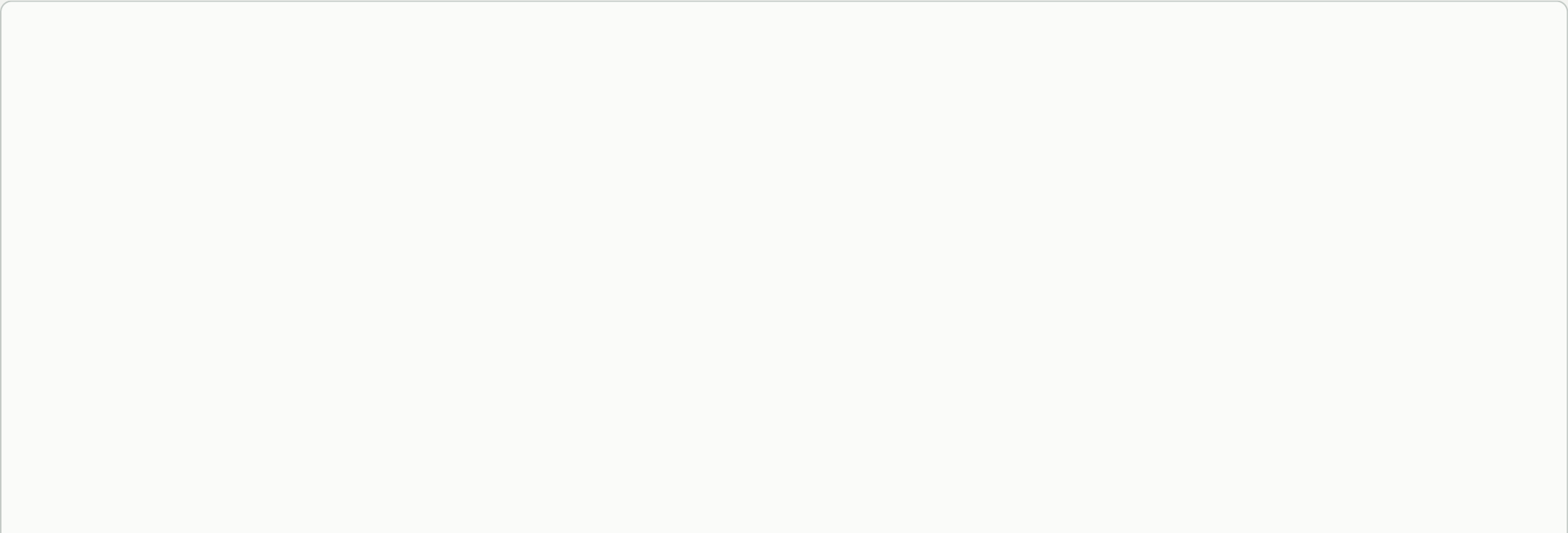


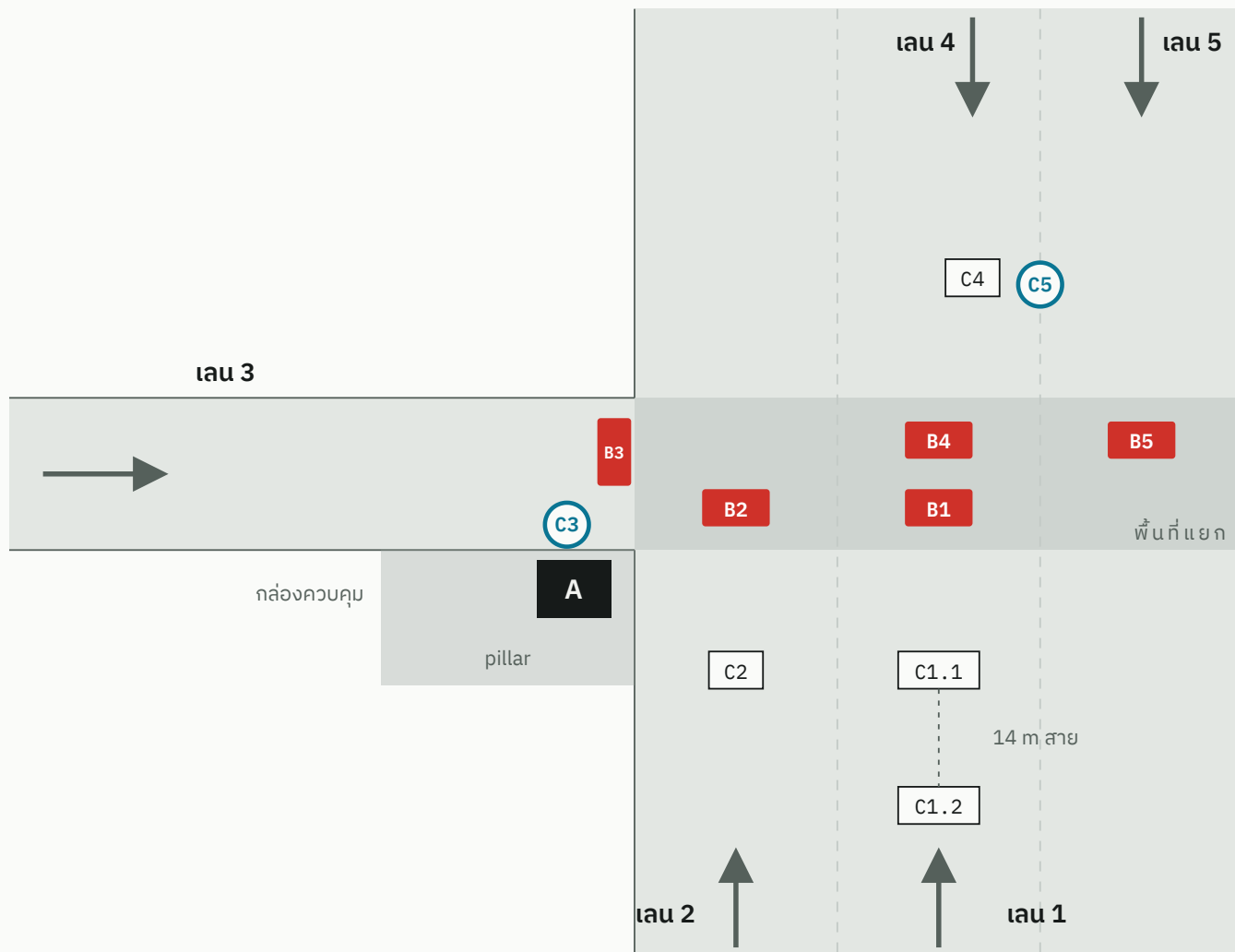
T3 เขียวที่ละเลน ตามคิว

รถทุกคันต้องขอคิวก่อน ระบบให้ไฟเขียวได้ครั้งละหนึ่งเลนเท่านั้น เลนอื่นเป็น X แดงเสมอ รถ Auto
แทรกขึ้นหน้าคิวได้ แต่ไม่ตัดไฟรถที่กำลังผ่านแยก ตัวเลขวินาทีทุกค่าในเอกสารนี้ปรับได้ในไฟล์ config
ของแยก

X แดง = ไม่มีรถ / ยังไม่ถึงคิว **1** เลนเขียวได้ครั้งละหนึ่งเลน **Auto** แทรกหน้าคิวได้ **ไม่ตัด** เลนที่กำลังเขียว **สลับเลน** ทุกจ่อ X 1.0 วินาทีก่อน

1 ผังแยก เซนเซอร์ และจอ





เลน · เซนเซอร์ · จอ

เลน 1 · Auto **B1**
 C1.2 ไกล → แทรกคิ้ว
 C1.1 ใกล้ → ยืนยันรถผ่าน

เลน 2 · Manual ปกติ **B2**
 C2 ตรวจรถ + dolly

เลน 3 · Manual พิเศษ **B3**
 C3 ToF ข้างเลน · ยื่นมือ

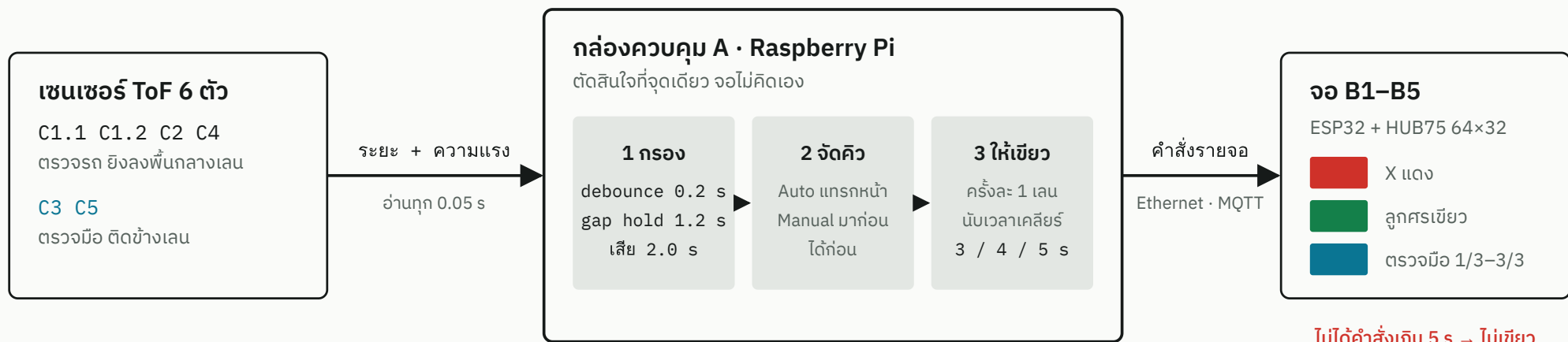
เลน 4 · Manual ปกติ **B4**
 C4 ตรวจรถ + dolly

เลน 5 · Manual พิเศษ **B5**
 C5 ToF ข้างเลน · ยื่นมือ

- เซนเซอร์ตรวจรถ (ยังลงกลางเลน)
- ToF ข้างเลน ตรวจมือ
- จอ 64×32 (ปกติแสดง X แดง)

ตำแหน่งตามแบบติดตั้งวันที่ 28 ก.ย. เลน 3 และ 5 คนขับมักจอดตรงทางเข้าแยกเพื่อยกหรือเปลี่ยนของ จึงติดตั้งเซนเซอร์ตรวจมือไว้ข้างเลนแทนกลางเลน เลน 1 และเลน 4 อยู่ช่องเดียวกันแต่วิ่งสวนทาง

2 เส้นทางสัญญาณ จากเซนเซอร์ถึงจอ



ไม่ได้คำสั่งเกิน 5 s → ไม่เขียว

กล่อง A เป็นผู้ตัดสินใจเพียงจุดเดียว จอแต่ละจอได้คำสั่งของตัวเอง (V1 ใช้คำสั่งเดียวส่งทุกจอ) ถ้าจอขาดการติดต่อกับกล่อง A เกิน 5 วินาที จอจะเปลี่ยนเป็นภาพแจ้งการเชื่อมต่อขาดเอง และไม่แสดงสีเขียว

3 เซนเซอร์กรองสัญญาณอย่างไร และเริ่มนับเวลาตอนไหน

1 สัญญาณดิบ

30–250 cm, แสง ≥ 100

2 หลังกรอง

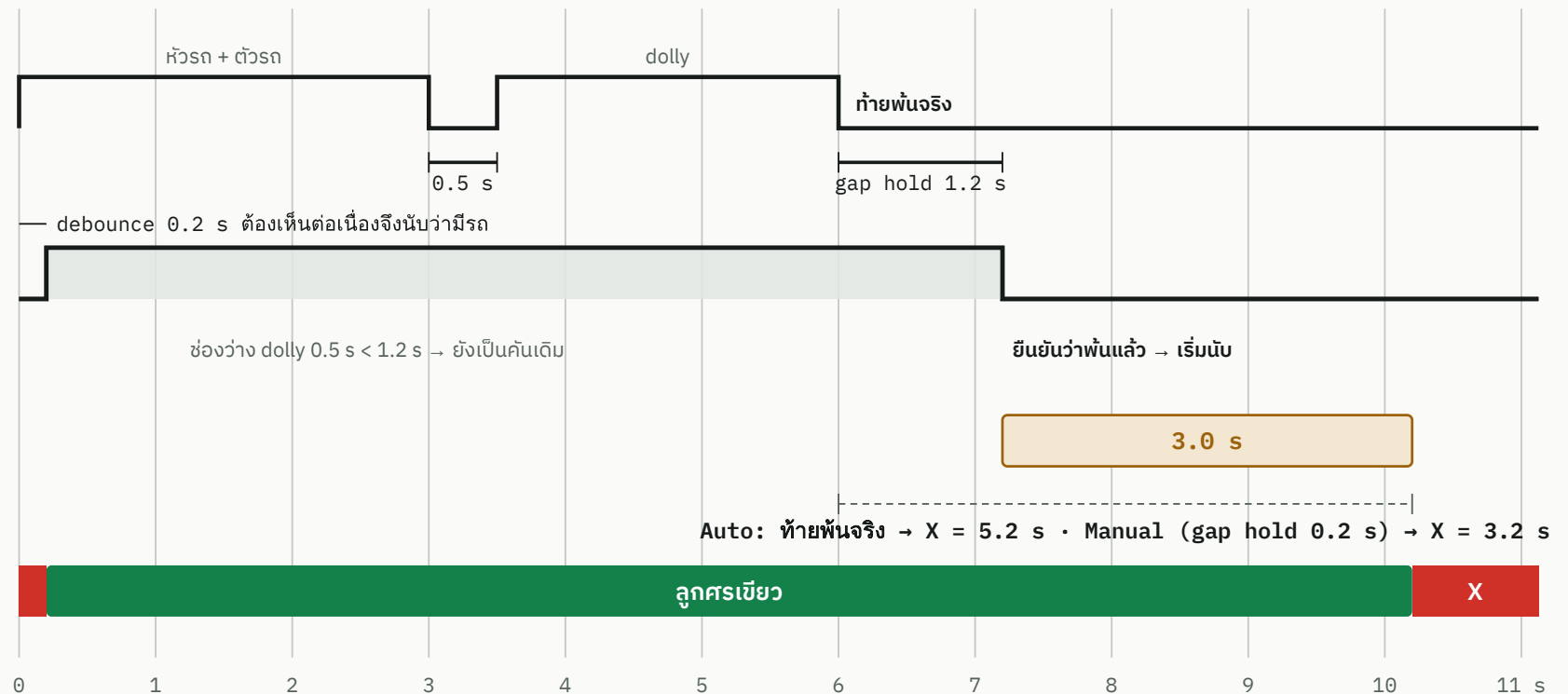
“มีรถ” ที่ระบบใช้

3 จับเวลาเคลียร์

Manual 3 s · Auto 4 s

4 จอของเลน

ถ้าเลนนี้อยู่หน้าคิว



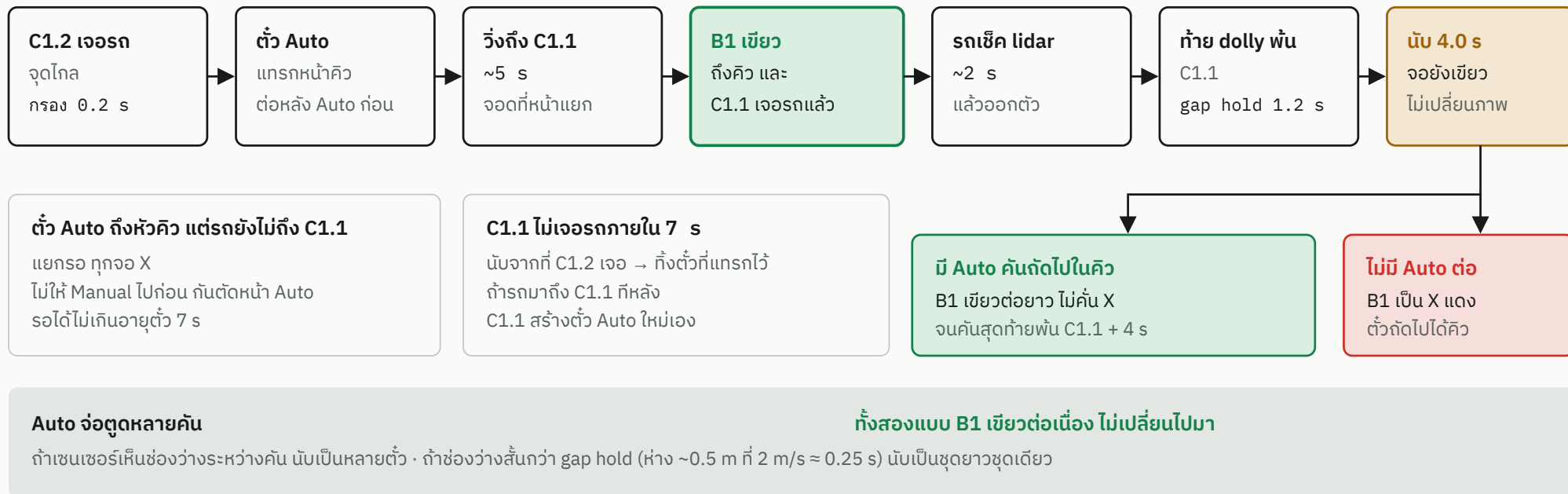
ตัวอย่างรถพร้อม dolly ผ่านเซนเซอร์ (วาดด้วย gap hold ของเลน Auto 1.2 s ส่วนเลน Manual ใช้ 0.2 s เพื่อแยกกรณีที่ขับชิดกัน) ระบบนับเวลาเคลียร์หลังสัญญาณกรองยืนยันว่าพ้นแล้ว (ตกลงใช้แบบนี้เมื่อ 28 ก.ย.) จึงไม่ถูกหลอกด้วยช่องว่างระหว่าง dolly ค่ากรองทั้งหมดมาจาก V1 ที่ใช้งานอยู่ภาคสนาม และใช้ debounce 0.2 s ค่าเดียวกันทุกเซนเซอร์ตรวจรถ ถ้าข้อมูลขาดช่วงหนึ่ง ระบบเริ่มนับ debounce และ gap hold ใหม่จากข้อมูลที่กลับมา ข้อมูลค้างไม่นับว่ารถพ้นหรือเห็นมือ

4 การจัดคิว และการเลือกเลนที่ได้เขียว



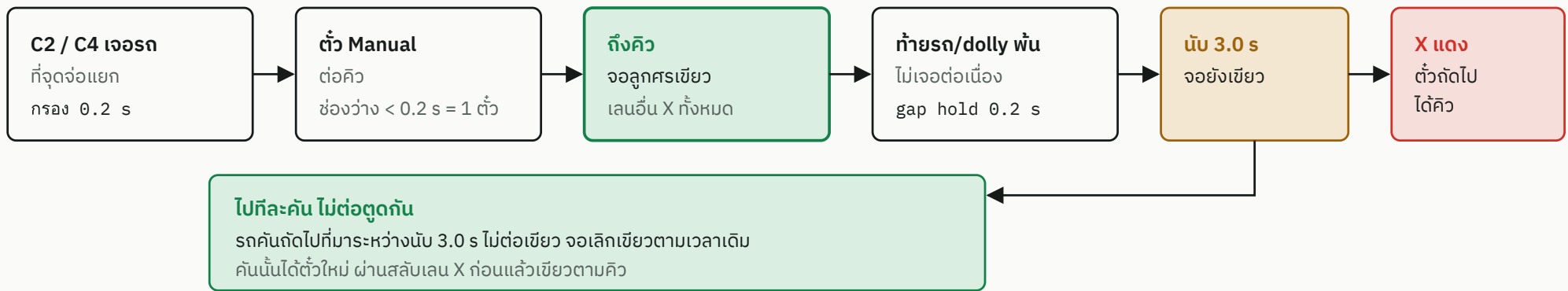
ตัวอย่างคิว: C4 ขอก่อน (13:02:04) แต่ Auto สองคันที่มากทีหลังขึ้นหน้าคิวไปก่อน เมื่อ Auto ทั้งสองคันผ่านไปแล้ว C4 จึงได้เขี้ยว ตามด้วย C5

5 เลน 1 · รถ Auto (เซนเซอร์ C1.2 และ C1.1 · จอ B1)



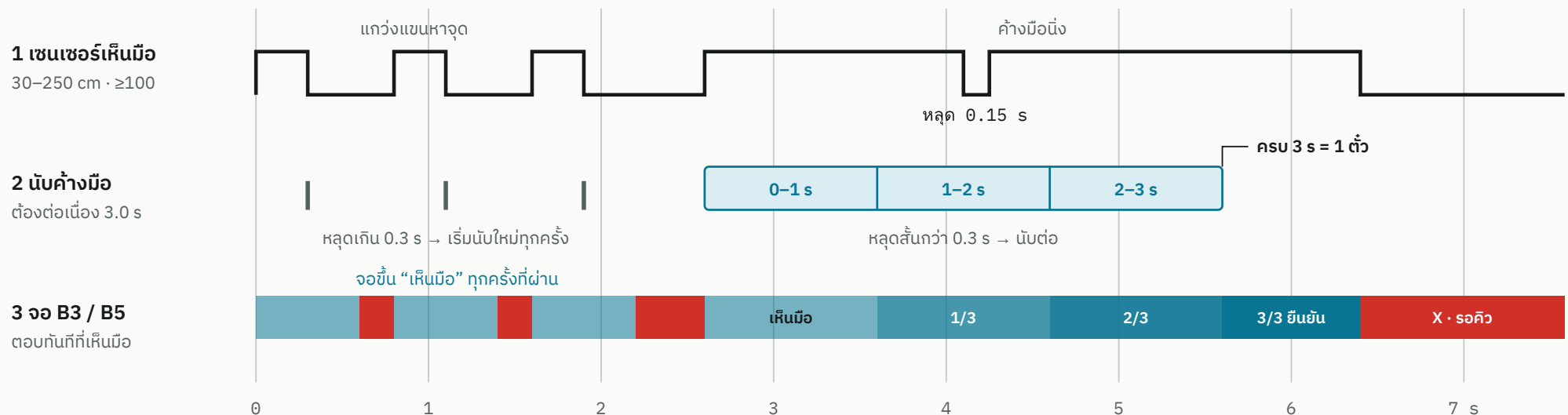
C1.2 อยู่ไกลกว่า C1.1 รถวิ่งจาก C1.2 ถึง C1.1 ประมาณ 5 วินาที จอดเช็ค lidar อีกราว 2 วินาทีแล้วออกตัว อายุตัว 7 วินาทีจึงพอสำหรับช่วงวิ่งถึง C1.1 B1 เขี้ยวเมื่อถึงคิวและรถมาอยู่ที่ C1.1 แล้วเท่านั้น

6 เลน 2 และ 4 • Manual ปกติ (C2 → B2, C4 → B4)



เลน Manual ไปทีละคัน: รวมช่องว่างสั้นกว่า gap hold 0.2 s เป็นคันเดียว นับ 3.0 s หลังท้ายพันแล้วเป็น X เสมอ คันถัดไปต้องขอคิวใหม่ ไม่ไหลต่อติดกัน (ถ้ารถ + dolly มีช่องว่างยาวกว่า 0.2 s ต้องจูนค่านี้ให้น่างาน) ตัว Manual ไม่หายเองแม้รถถอยออกไป ต้องมีวิธีเคลียร์ ตัวค้างสำหรับผู้ดูแล

7 เลน 3 และ 5 • Manual พิเศษ ยื่นมือขอคิว (C3 → B3, C5 → B5)



คนจับจะแกว่งแขนไปมาจนจอสันว่าเห็นมือ แล้วจึงค้างไว้ ระหว่างแกว่ง แขนผ่านลำแสงแล้วหลุดออกเกิน 0.3 วินาทีทุกครั้ง การนับจึงเริ่มใหม่ ไม่เกิดตัว เมื่อค้างนิ่ง มือที่สั่นแล้วหลุดสั้นกว่า 0.3 วินาทีไม่ทำให้นับใหม่

หลังได้ตัว

3/3 ได้ตัว

X · รอคิว

สลับเลน 1.0 s

ลูกศรเขียว คงที่ 5.0 s

X

ขึ้น 3 ทาง + บีบแตร ~2 s · ขับผ่าน ~3 s

ตัวของเลนพิเศษ

ค้างมือครบหนึ่งครั้ง = หนึ่งตัว
ตัวค้างในคิวแม้เอามือออกแล้ว
เลนหนึ่งมีตัวรอได้ 1 ใบ ยื่นชำระหว่างรอไม่เพิ่มคิว
ต้องเอามือออกก่อนจึงขอใหม่ได้

ทำไมยื่นมือแทนตรวจรถ

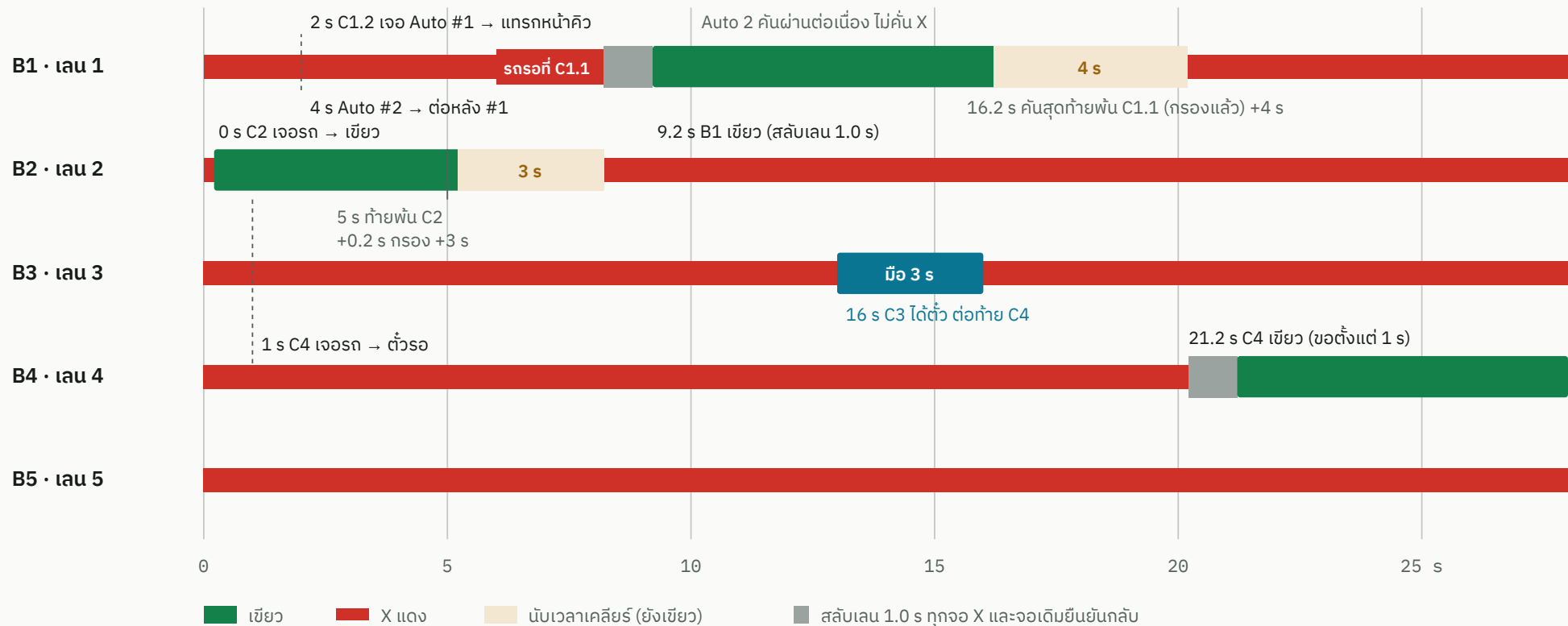
คนขับจอดตรงทางเข้าแยกเพื่อยก/เปลี่ยนของ
เซนเซอร์กลางเลนจะเห็นรถตลอดเวลา
จึงติด ToF ข้างเลน ยิ่งลงพื้น
ยื่นมือเมื่อพร้อมออกจริง

ทำไมเขียวแบบจับเวลา

เซนเซอร์ข้างเลนตรวจมือ ไม่ได้ตรวจรถ
จึงรู้ไม่ได้ว่ารถพ้นแยกแล้วหรือยัง
ให้เขียว 5.0 s แล้วกลับเป็น Xทันที
พื้นที่ต้องอยู่ไกลกว่า 250 cm จากหัวเซนเซอร์

ระยะตรวจมือใช้ 30–250 cm และความแรง ≥100 เท่ากับเซนเซอร์ตรวจรถ แต่ตั้งแยกได้เฉพาะ C3 และ C5 ถ้าวัดหน้างานแล้วพื้นอยู่ไกลกว่า 250 cm ต้องลดค่าสูงสุดลง ไม่อย่างนั้นระบบจะนับพื้นเป็นมือ

8 ตัวอย่างเหตุการณ์จริง 28 วินาที



Auto #1 เจอที่ C1.2 วินาทีที่ 2 วิ่งถึง C1.1 วินาทีที่ 7 แล้วรอให้ C2 จบก่อน C4 ขอคิวตั้งแต่วินาทีที่ 1 แต่ Auto สองคันแทรกขึ้นหน้า C4 จึงได้เขี้ยวหลัง Auto คั่นสุดท้ายพัน C1.1 ครบ 4 วินาที และสลับเลนอีก 1 วินาที ตลอดเวลาทั้งหมดมีเลนเขี้ยวไม่เกินหนึ่งเลน

๑ เมื่อมีอะไรผิดปกติ

เหตุการณ์	ระบบทำอะไร	จอเลนนั้น
เซนเซอร์เสียตอนเลนนั้นแดง ไม่มีข้อมูลเกิน 2.0 s	ปิดเฉพาะเลนนั้น ไม่รับคิวใหม่ · เลนอื่นทำงานปกติ กลับมาเองเมื่อข้อมูลนิ่งต่อเนื่อง 1.0 s และบันทึก log	SENSOR C2 BROKEN
เซนเซอร์เสียตอนเลนนั้นเขียว C1.1 · C2 · C4 ยืนยันแล้ว 1 ต.ค.	1 จอเลนนั้นเลิกเขียวทันที ถังรถคันใหม่เข้า 2 จอเลนนั้นขึ้น SENSOR BROKEN ค้างไว้ ปิดเฉพาะเลนนี้ 3 เลนอื่นทำงานต่อปกติ หลังสลับเลน X ครบตามกฎ ไม่ต้องรอคนกดรีเซ็ต เลนที่เสียกลับมาเองเมื่อข้อมูลนิ่ง 1.0 s · ทุกเลนใช้กติกาเดียวกัน	SENSOR C4 BROKEN
เลนพิเศษเสียตอนเขียว C3 · C5	เขียว 5 s เดิมเดินต่อจนครบ เพราะไม่ได้ใช้เซนเซอร์นับรถผ่าน จากนั้นปิดเลนนั้น เลนอื่นทำงานปกติ	
เลน 1 · C1.2 เสีย ยืนยันแล้ว 28 ก.ย.	C1.1 ทำหน้าที่แทนทั้งสองอย่าง: แทรกคิวเมื่อรถมาถึง และยืนยันรถออกจากเลน แค่แทรกคิวได้ช้าลง · B1 แสดงสัญญาณตามปกติ แจ้งเตือนใน log · ถ้า C1.1 เสีย ปิดเลน 1	
จอไม่ยืนยันว่าเป็น X เกิน 2.0 s	ถือว่าจอ นั้นเสีย ไม่เปิดเขียวเลนนั้น จอที่ขาดการติดต่อจะไม่แสดงเขียวเอง (แถวถัดไป)	
จอไม่ได้คำสั่ง เกิน 5.0 s	จอตัดสินใจเอง เปลี่ยนเป็นภาพการเชื่อมต่อขาด ไม่แสดงเขียวจนได้คำสั่งใหม่ · จอค้าง: watchdog 8 s รีเซ็ตตัวเอง	LINK LOST
เปิดเครื่อง / รีบูต จอหรือกล้อง A	จอขึ้นภาพกำลังเริ่มระบบก่อนเสมอ ไม่ใช้คำสั่งเขียวเก่าที่ค้างอยู่ในระบบสื่อสาร	START

เซนเซอร์เสียตอนเลนนั้นเขียว ระบบจะเลิกเขียวของเลนนั้นทันทีผ่านการสลับเลน X และการยืนยันจากจอตามปกติ แล้วปิดเฉพาะเลนนั้นไว้จนเซนเซอร์กลับมานิ่ง เลนอื่นทำงานต่อได้ (ยืนยันแล้ว 1 ต.ค. แทนที่การรอ 12 s ทุกเลนเดิม) รถที่ยังอยู่ในแยกตอนเซนเซอร์เสียต้องดูแลหน้างาน



เริ่มระบบ

ปุ่ม power ตามมาตรฐาน IEC 60417 ที่เห็นบนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด แปลว่าเครื่องเพิ่งเปิด



รีบูต

ลูกศรวนรอบ สัญลักษณ์ “เริ่มใหม่” ที่ใช้กันทั่วโลก



เห็นมือแล้ว ค้างไว้

จุดกลางวงสว่างขึ้นทันทีที่เห็นมือ พร้อมคำว่า HOLD



กำลังนับ

วงแหวนเต็มทีละ 1/3 แบบปุ่ม “กดค้างเพื่อยืนยัน” ในแอปทั่วไป



ยืนยันแล้ว

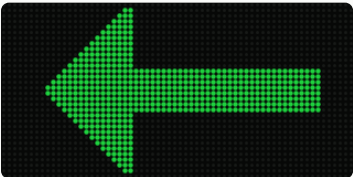
วงเต็ม + เครื่องหมายถูก = รับคำขอแล้ว (ยังไม่ใช้ไฟเขียว)

ไม่ใช่รูปมือ เพราะฝ่ามือตั้งขึ้นคือสัญลักษณ์ “หยุด” ในป้ายจราจรสากล สีฟ้าใช้กับการตรวจมืออย่างเดียว จึงไม่สับสนกับแดงหรือเขียว ส่วน X แดงกับลูกศรเขียวเป็นสัญญาณควบคุมช่องทางตามอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยป้ายและสัญญาณจราจร

รหัส	ภาพบนจอ	ชื่อ	ถูกเรียกใช้เมื่อ	จอ	สถานะ
F01		เริ่มระบบ	เปิดเครื่อง จนกว่าจะได้คำสั่งแรกจากกล่อง A · จุด 3 จุดเดินทุก 0.5 s	ทุกจอ	ใช้งาน

รหัส	ภาพบนจอ	ชื่อ	ถูกเรียกใช้เมื่อ	จอ	สถานะ
F02		รีบูต	กล่อง A สั่งรีบูต หรือจอร์สตาร์ทเอง ไม่ใช่คำสั่งเขี้ยวเก๋า	ทุกจอ	ใช้งาน
F03		รอเชื่อมต่อ	สาย LAN พร้อมแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำสั่งรอบปัจจุบัน	ทุกจอ	ใช้งาน
F04		X แดง · ห้ามผ่าน	ไม่มีรถ, ยังไม่ถึงคิว, รอคิว และช่วงสลับเลน 1.0 s · ภาพเดียวกับ V1	ทุกจอ	ใช้งาน
F05		ลูกศรเขี้ยว · ผ่าน	เลนได้คิว · C1 ต้องมีรถที่ C1.1 ด้วย · รวมช่วงนับเคลียร์ 3 / 4 s และเขี้ยวคงที่ 5 s ของเลนพิเศษ (ไม่มีตัวเลข)	ทุกจอ	ใช้งาน
F06		เห็นมือ · ค้างไว้	ToF เห็นมือครั้งแรก (0–1 s) · ขึ้นทุกครั้งที่แขนผ่านตอนแกว่ง	B3 B5	ใช้งาน
F07		ค้างมือ 1/3	ค้างมือต่อเนื่องครบ 1 s	B3 B5	ใช้งาน

รหัส	ภาพบนจอ	ชื่อ	ถูกเรียกใช้เมื่อ	จอ	สถานะ
F08		ค้ำมือ 2/3	ค้ำมือต่อเนื่องครบ 2 s	B3 B5	ใช้งาน
F09		ยืนยันแล้ว	ครบ 3 s ได้ตัว · แสดง 1 s แล้วกลับ F04 รอคิว · ยืนยันระหว่างรอไม่เพิ่มตัว	B3 B5	ใช้งาน
F10		เซนเซอร์เสีย	เซนเซอร์ของเลนไม่มีข้อมูลเกิน 2.0 s · ค้างจนข้อมูลนิ่ง 1.0 s · แบบเดียวกันทุกเซนเซอร์ (C1.1 C1.2* C2 C3 C4 C5)	เฉพาะเลนนั้น	ใช้งาน
F11		การเชื่อมต่อขาด	จอไม่ได้คำสั่งเกิน 5.0 s · จอตัดสินใจเอง	ทุกจอ	ใช้งาน
F12		ตั้งค่าผิด	จอไม่ได้ถูกจับคู่กับเลน หรือ config ไม่ผ่านการตรวจ	ทุกจอ	ใช้งาน
F13		ปิดเลนซ่อม	ผู้ดูแลสั่งปิดเลนเพื่อบำรุงรักษา	ทุกจอ	ใช้งาน

รหัส	ภาพบนจอ	ชื่อ	ถูกเรียกใช้เมื่อ	จอ	สถานะ
F14		กำลังอัปเดต	ระหว่างอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน LAN (OTA) · เลนนั้นปิดจนจอกลับมาทำงาน	จอที่อัปเดต	ใช้งาน (เมื่อมี OTA)
F15		เชื่อมต่อกลับมา	หลัง F11 แสดง 1.5 s แล้วตามคำสั่งปัจจุบัน	ทุกจอ	สำรอง
F16		X + จุดยืนมือ	แทน F04 ที่เลนพิเศษ ถ้าคนขับหาจุดยืนมือไม่เจอ	B3 B5	สำรอง
F17		หยุดทั้งแยก	ผู้ดูแลสั่งหยุดฉุกเฉินทุกเลน	ทุกจอ	สำรอง
F18		สามเหลี่ยมเหลือง	เฟรมเดิมของ V1 ไม่ใช้ในลำดับปกติของ T3	—	สำรอง · ปิด
F19		ลูกศรซ้าย	เลนที่ต้องเลี้ยวซ้าย เลือกแทน F05	—	สำรอง

รหัส	ภาพบนจอ	ชื่อ	ถูกเรียกใช้เมื่อ	จอ	สถานะ
F20		ลูกศรขวา	เลนที่ต้องเลี้ยวขวา เลือกแทน F05	—	สำรอง
F21		เขียว + 3	เพื่อใช้นับถอยหลังช่วงท้ายไฟเขียวในอนาคต	—	สำรอง
F22		เขียว + 2	เพื่อใช้นับถอยหลังช่วงท้ายไฟเขียว	—	สำรอง
F23		เขียว + 1	เพื่อใช้นับถอยหลังช่วงท้ายไฟเขียว	—	สำรอง
F24		แดง + 3	เพื่อใช้บอกว่าอีกกี่วินาที่จะได้เขียว	—	สำรอง
F25		แดง + 2	เพื่อใช้บอกว่าอีกกี่วินาที่จะได้เขียว	—	สำรอง

รหัส	ภาพบนจอ	ชื่อ	ถูกเรียกใช้เมื่อ	จอ	สถานะ
F26		แดง + 1	เพื่อใช้บอกว่าอีกทีวินาทีจะได้เขียว	—	สำรอง
ภาพวาดตาม픽เซลจริงของแผง 64×32 ทุกเฟรมที่ไม่ใช่สีเขียวยังหมายถึงห้ามผ่าน กรอบแดงรอบจอ = เล่นปิด พร้อมบอกเหตุผล · *C1.2 เสีย ระบบยังใช้เลน 1 ต่อได้ด้วย C1.1 ตัวเดียว C1.1 ทำหน้าที่แทรกคิวและยืนยันรถออกแทน B1 จึงแสดงสัญญาณปกติ แจ้งเตือนใน log แทน					

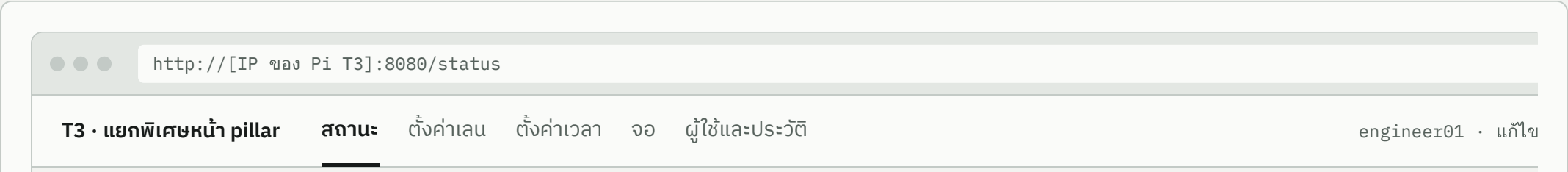
11 ค่าเวลาทั้งหมด

ค่า	เวลา / ค่า	ใช้ทำอะไร	ที่มา
รอบตรวจเซนเซอร์	0.05 s	ระบบตัดสินใจ 20 ครั้งต่อวินาที (ค่าเป้าหมาย ต้องวัดจริงเมื่อมี 6 เซนเซอร์)	ค่า V1
สัญญาณที่นับว่าเจอ (รถ)	30–250 cm · ≥100	ระยะและความแรงของเซนเซอร์ตรวจรถ	ค่า V1
สัญญาณที่นับว่าเจอ (มือ C3, C5)	30–250 cm · ≥100	ค่าเดียวกับรถ แต่ตั้งแยก · พื้นต้องไกลกว่าค่าสูงสุด	ยืนยันแล้ว · วัดพื้นหน้างาน
Debounce	0.2 s	ค่าเดียวทุกเซนเซอร์ตรวจรถ ต้องเจอต่อเนื่องจึงนับว่ามีรถ	ยืนยันแล้ว (ค่า V1)
Gap hold · Auto	1.2 s	ช่องว่างสั้นกว่านี้ถือเป็นคันเดิม ใช้ยืนยันว่าท้ายพ้นแล้ว	ค่า V1 · จูนจาก trace จริง
Gap hold · Manual	0.2 s	ทุกเลน Manual · แยกรถที่ขับชิดกัน ไปทีละคัน	ยืนยันแล้ว 1 ต.ค. · จูนหน้างาน
เคลียร์ Manual ปกติ (C2, C4)	3.0 s	นับหลังยืนยันท้ายพ้น แล้วเป็น X	ข้อกำหนด T3
เคลียร์ Auto (C1.1)	4.0 s	นับหลังยืนยันท้าย dolly พ้น C1.1	ข้อกำหนด T3

ค่า	เวลา / ค่า	ใช้ทำอะไร	ที่มา
อายุตัว Auto	7.0 s	C1.1 ต้องเจอรถภายในเวลานี้นับจาก C1.2 (รถใช้จริง ~5 s)	ข้อกำหนด T3
ค้างมือ (C3, C5)	3.0 s	ครบแล้วได้ตัว · จอแสดง เห็นมือ, 1/3, 2/3, 3/3	ข้อกำหนด T3
อนุโลมมือหลุด	0.3 s	หลุดสั้นกว่านี้นับต่อ · นานกว่านี้เริ่มใหม่ (กันการแกว่ง)	ค่าเริ่มต้น · จูนหน้าจอ
เขี้ยวเลนพิเศษ (C3, C5)	5.0 s	เขี้ยวคงที่ (ขึ้นิ้ว + บีบแตร ~2 s, ขับ ~3 s)	ข้อกำหนด T3
ช่วงสลับเลน	1.0 s	ทุกจอ X ก่อนเปิดเลนใหม่ และจอเดิมต้องยืนยันกลับ	ยืนยันแล้ว
รอจอยืนยัน	2.0 s	ไม่ยืนยันภายในเวลานี้ ถือว่าจอเสีย	ยืนยันแล้ว
เซนเซอร์เสีย	2.0 s	ไม่มีข้อมูลนานเท่านี้ ถือว่าเสีย	ค่า V1
กลับมาใช้ได้	1.0 s	ข้อมูลนิ่งต่อเนื่องแล้วเปิดเลนกลับเอง พร้อม log	ยืนยันแล้ว
จอขาดคำสั่ง	5.0 s	เกินนี้จอขึ้นการเชื่อมต่อขาด ไม่เขี้ยว	ค่า V1
ทุกค่าอยู่ในไฟล์ config ของแยก ปรับหน้าจอได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรม “ค่า V1” คือค่าที่ใช้งานจริงอยู่แล้วที่แยกปกติ			

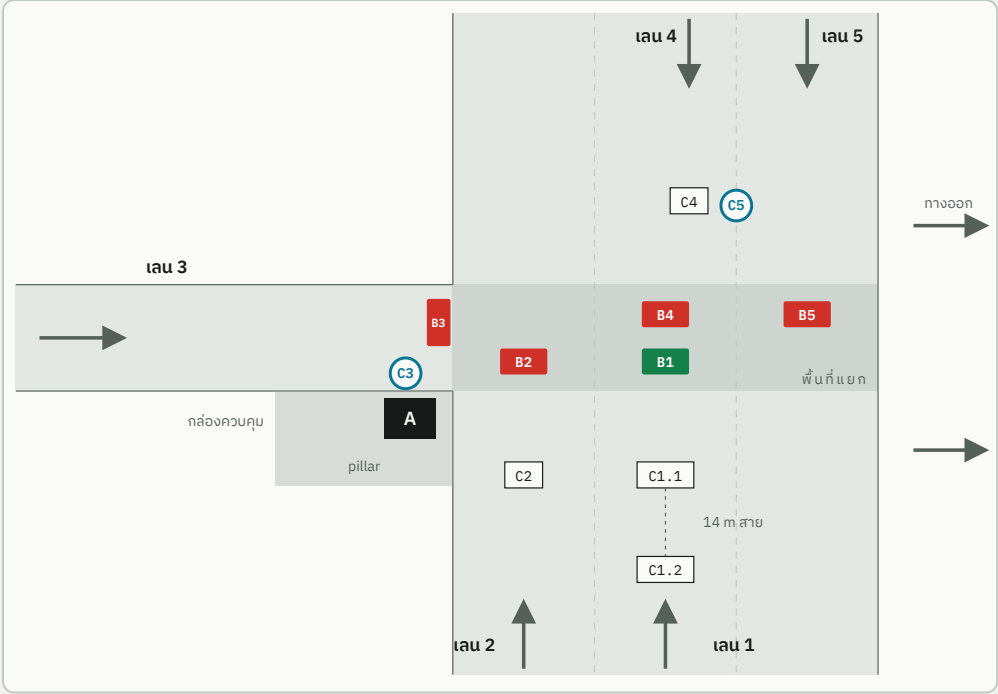
12 หน้าเว็บตั้งค่าและดูสถานะ (ต้นแบบ)

เปิดจากคอมที่ต่อ Wi-Fi วงเดียวกับ Pi · หนึ่ง IP ดูแลหนึ่งแยก แต่ละแยกมีแผนที่ของตัวเอง · ใช้โค้ดชุดเดียวกันทุกแยก ต่างกันแค่ config · ตัวอย่างนี้เป็นแยก T3 ตอนรถ Auto กำลังผ่าน



เลน 1 เขี้ยว • Auto กำลังผ่าน

คิวรอ 2 • controller ออนไลน์ • config v13



เลน

เลน	ประเภท	จอตอนนี้	สถานะ	
1	Auto		เขี้ยว • ผ่าน C1.1	<button>ปิดเลน</button>
2	Manual		ว่าง	<button>ปิดเลน</button>
3	Manual พิเศษ		มีตัวรอ • คิวที่ 2	<button>ปิดเลน</button>
4	Manual		มีตัวรอ • คิวที่ 1	<button>ปิดเลน</button>
5	Manual พิเศษ		ว่าง	<button>ปิดเลน</button>

เซนเซอร์ค่าสด

ตัว	ระยะ	แรง	ผล	สัญญาณ
C1.1	142 cm	1 820	เจอ	ปกติ
C1.2	312 cm	640	ว่าง	ปกติ
C2	305 cm	702	ว่าง	ปกติ
C3	298 cm	511	ว่าง	ปกติ
C4	118 cm	2 240	เจอ	ปกติ
C5	301 cm	498	ว่าง	ปกติ

เหตุการณ์ล่าสุด

- 13:02:04 C4 เจอรถ → ตัว Manual คิวที่ 1
- 13:02:06 C1.2 เจอ Auto → แทรกหน้าคิว
- 13:02:09 C3 ด่างมือครบ 3.0 s → ตัวคิวที่ 2
- 13:02:11 C1.1 เจอรถ • สลับเลน 1.0 s • จอทุกตัวขึ้นยัน X แล้ว → B1 เขี้ยว

ทั้งสองปุ่มต้องยืนยันอีกครั้ง และรอให้แยกกว้างก่อน

● ● ● http://[IP ของ Pi T3]:8080/lanes

engineer01 · แก้วไข

เลข	ประเภท	เข้าจากทิศ	เซนเซอร์	พอร์ต	จอ	เปิดใช้	
1	Auto	ใต้	C1.1 ใกล้แยก	USB-485 #1 · ช่อง 1	B1 · 10.77.0.31	☒	ทดสอบจอ
			C1.2 ใกล้ แทรกคิว	USB-485 #1 · ช่อง 2			
2	Manual	ใต้	C2	USB-485 #1 · ช่อง 3	B2 · 10.77.0.32	☒	ทดสอบจอ
3	Manual พิเศษ	ตะวันตก	C3 ToF ข้างเลน	USB-485 #1 · ช่อง 4	B3 · 10.77.0.33	☒	ทดสอบจอ
4	Manual	เหนือ	C4	USB-485 #2 · ช่อง 1	B4 · 10.77.0.34	☒	ทดสอบจอ
5	Manual พิเศษ	เหนือ	C5 ToF ข้างเลน	USB-485 #2 · ช่อง 2	B5 · 10.77.0.35	☒	ทดสอบจอ

+ เพิ่มเลข

ประเภท Auto ต้องมีเซนเซอร์ 2 ตัว (ใกล้ + ไกล) · ประเภทอื่นใช้ตัวเดียว · ระบบเปลี่ยนช่องเซนเซอร์ให้เองตามประเภท

ตรวจก่อนบันทึก

✓ ทกลเลนมีจอหนึ่งจอ ไม่ซ้ำกัน ✓ ทกเซนเซอร์มีพอร์ต ไม่ซ้ำกัน ✓ มีเลน Auto ไม่เกินหนึ่งเลน ✓ พว USB-485 2 ตัว (8 ช่อง) ใช้ 6 ช่อง

แก้ไขแล้ว 0 รายการ

ຍກເລີກ

บ้านทึก

ตั้งค่าด้วย dropdown กับติ๊กอย่างเดียว ปุ่ม “ทดสอบจอ” ปล่อยให้จอของเลนนั้นกะพริบ X แดง 3 ครั้ง เพื่อยืนยันว่าจับคู่ถูกต้อง (ทำได้เฉพาะตอนแยกว้าง) ช่องพอร์ตแสดงเฉพาะตัวแปลง USB-485 ที่ Pi เจออยู่ตอนนั้น

● ● ● http://[IP ของ Pi T3]:8080/timing

T3 · แยกพิเศษหน้า pillar

สถานะ

ตั้งค่าเลน

ตั้งค่าเวลา

จอ

ผู้ใช้และประวัติ

engineer01 · แก้ไข

เวลาไฟเขียว

การตรวจจับและความปลอดภัย

เคลียร์ Manual ปกติ

นับหลังท้ายรถพ้นเซนเซอร์

3.0 s

เคลียร์ Auto

นับหลังท้าย dolly พ้น C1.1

4.0 s

เขียวเลนพิเศษ

ค่าเดิม 5.0 → ค่าใหม่

6.0 s

ค้างมือเพื่อขอคิว

จอแสดง 1/3 2/3 3/3

3.0 s

อายุตัว Auto

C1.1 ต้องเจอรถภายในเวลานี้

7.0 s

สลัเลน

ทุกจอ X ก่อนเปิดเลนใหม่

1.0 s

ระยะที่นับว่าเจอ

เซนเซอร์ตรวจรถ

30 – 250 cm

ระยะที่นับว่าเจอมือ

C3, C5

30 – 250 cm

Gap hold · Auto

ช่องว่างสั้นกว่านี้ถือเป็นคันเดิม

1.2 s

Gap hold · Manual

แยกรถที่ขัดขัดกัน

0.2 s

อนุโลมมือหลุด

ต้องอยู่ระหว่าง 0.1–1.0 s

0 s

☒ Auto ขอคิวได้ก่อน Manual (priority สูงสุด)

แก้ไขแล้ว 1 รายการ · มีค่าผิด 1 ช่อง แก้ก่อนจึงบันทึกได้

คืนค่าเริ่มต้น

บันทึก

ช่องที่ถูกแก้ไขมีแถบบอกค่าเดิมกับค่าใหม่ ช่องที่ค่าเกินขอบเขตปลอดภัยเป็นสีแดงพร้อมบอกช่วงที่รับได้ และปุ่มบันทึกกดไม่ได้จนกว่าจะแก้ค่าตั้งต้นทุกช่องมาจากตารางค่าเวลา (หัวข้อ 11)

● ● ● http://[IP ของ Pi T3]:8080/displays

T3 · แยกพิเศษหน้า pillar

สถานะ

ตั้งค่าเลน

ตั้งค่าเวลา

จอ

ผู้ใช้และประวัติ

engineer01 · แก้ไข

จอของแยกนี้

จอ	เลน	สถานะ	ยืนยันล่าสุด	เฟิร์มแวร์	
B1	1	ออนไลน์	0.1 s	t3-1.0.0	อัปเดต
B2	2	ออนไลน์	0.2 s	t3-1.0.0	อัปเดต
B3	3	ออนไลน์	0.1 s	t3-1.0.0	อัปเดต
B4	4	ออนไลน์	0.2 s	t3-1.0.0	อัปเดต
B5	5	กำลังอัปเดต 64%	—	t3-1.0.0 → 1.0.1	

เลือกไฟล์เฟิร์มแวร์ (.bin)

อัปเดตได้ที่จอ · เลนของจอที่ปิดระหว่างอัปเดต (F14) · บูตไม่ผ่านจะย้อนกลับตัวเก่าเอง

เฟรมสำรอง

☐ F16 X + จุดยืนมือ แขน X ที่เลนพิเศษ

☐ F19 / F20 ลูกศรซ้าย-ขวา แขนลูกศรขึ้น

☐ F21–F23 เขียว + นับ 3 2 1

☐ F24–F26 แดง + นับ 3 2 1

☐ F18 สามเหลี่ยมเหลือง (ปิดถาวรใน T3)

ยืนยันการบันทึก config v14

เขียวเลนพิเศษ 5.0 → 6.0 s

ระบบจะรอให้แยกว่าง แล้วรีเซ็ตระบบควบคุม (~5 s ทุกจอเป็น X) ย้อนกลับ v13 ได้จากหน้าประวัติ

ยกเลิก

บันทึกและใช้ค่าใหม่

หน้าจอรวม OTA กับการเปิด/ปิดเฟรมสำรอง กล้องด้านล่างขวาคือหน้าต่างยืนยันที่ขึ้นทุกครั้งเมื่อกดบันทึก บอกว่าจะเปลี่ยนค่าอะไรบ้าง และระบบจะทำอะไรต่อ

● ● ● http://[IP ของ Pi T3]:8080/users

T3 · แยกพิเศษหน้า pillar

สถานะ

ตั้งค่าเลน

ตั้งค่าเวลา

จอ

ผู้ใช้และประวัติ

engineer01 · แก้ไข

หน้าล็อกอิน

T3 · แยกพิเศษหน้า pillar

ชื่อผู้ใช้

engineer01

รหัสผ่าน

.....

เข้าสู่ระบบ

บัญชีผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้	สิทธิ์
engineer01	แก้ไขได้ ▼ รีเซ็ตรหัส
engineer02	แก้ไขได้ ▼ รีเซ็ตรหัส
operator01	ดูอย่างเดียว ▼ รีเซ็ตรหัส
+ เพิ่มผู้ใช้	

ประวัติการแก้ไข

เวอร์ชัน	ใคร · เมื่อไหร่	
v14	engineer01 · 28 ก.ย. 15:10 เขี้ยวเลนพิเศษ 5.0 → 6.0 s	ใช้อยู่
v13	engineer02 · 27 ก.ย. 09:42 เลน 4 พอร์ต #2-1	ย้อนกลับ
v12	engineer01 · 26 ก.ย. 16:05 ตั้งค่าเริ่มต้นแยก T3	ย้อนกลับ

แยกบัญชีรายคน มีสิทธิ์สองระดับคือ “แก้ไขได้” และ “ดูอย่างเดียว” ทุกการบันทึกเป็นเวอร์ชันใหม่ บอกว่าใครทำอะไร และย้อนกลับได้ ชื่อผู้ใช้และวันที่ในภาพเป็นตัวอย่าง

13

ยังต้องตัดสินใจหรือวัดหน้างาน

A

ทดสอบระยะมือ 30–250 cm ที่ C3, C5 หน้างาน
ถ้าพื้นอยู่ในระยะให้ลดค่าสูงสุดลง

B

บันทึกสัญญาณจริงของ Auto จ่อตุต และรถ
Manual + dolly ดูว่าแยกคันได้ไหม แล้วจูน gap
hold (Auto 1.2 s · Manual 0.2 s)

C

วัดรอบการทำงานจริงเมื่อต่อเซนเซอร์ครบ 6 ตัว